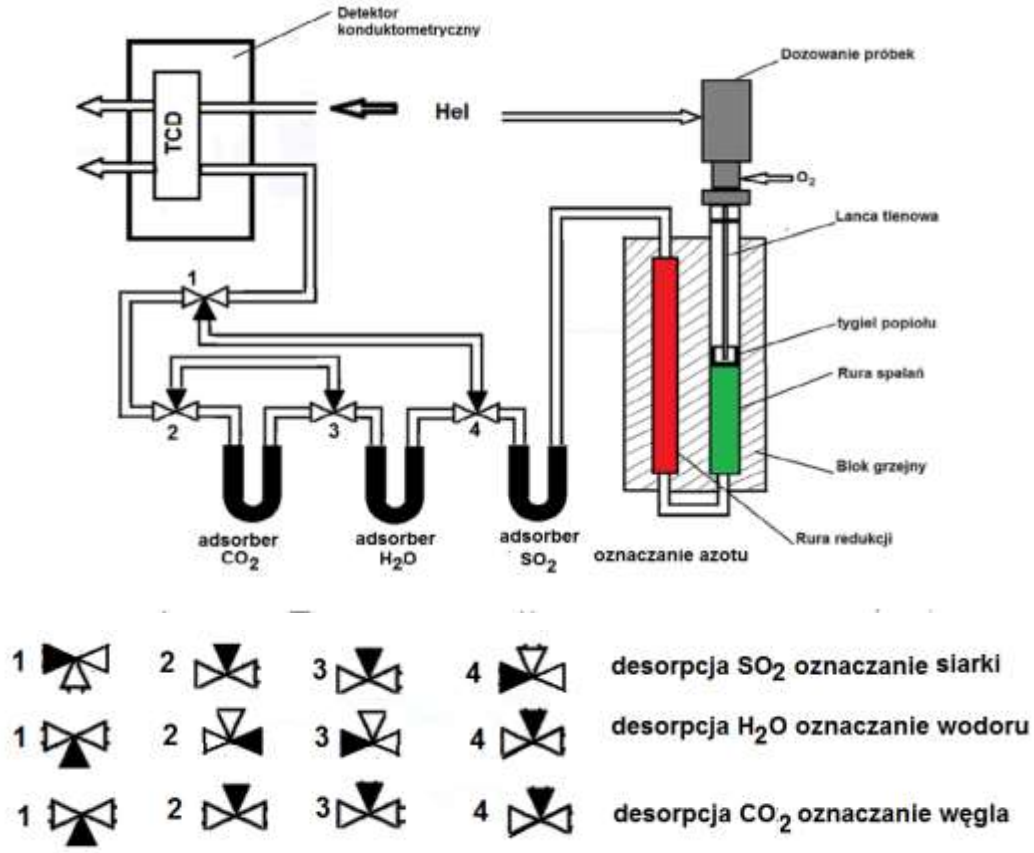
ZADANIE B9

Analiza elementarna. Oznaczanie procentowej zawartości węgla, wodoru, azotu oraz siarki w związkach organicznych

Analiza elementarna jest nowoczesnym rozwinięciem metod spaleniowych, gdzie po spaleniu próbki (w miligramowej ilości) związku organicznego analizowany jest skład powstałego gazu. Umożliwia to wyznaczenie procentowej zawartości węgla, wodoru, azotu oraz siarki w badanych substancjach w sposób automatyczny. W tym przypadku mierzy się stężenie w gazie nośnym (helu) poszczególnych składników gazowych, takich jak azot, ditlenek węgla, para wodna i ditlenek siarki przez porównanie składu gazu otrzymanego dla spalenia odpowiedniego wzorca, np. kwasu sulfanilowego (tzw. kalibracja analizatora) i substancji badanej. Pozwala to na oznaczenie zawartości w procentach masowych C, H, N i S, co umożliwia wyznaczenie empirycznego wzoru związku. Na rysunku pokazano schemat ideowy automatycznego analizatora C, H, N i S.



Po wprowadzeniu próbki następuje jej spalanie w tlenie w rurze spalań. Następuje pełna mineralizacja próbki. Z węgla powstaje CO_2, z azotu tlenki NO_x, z wodoru H_2O a z siarki SO_3. Następnie mieszanina gazów wraz z gazem nośnym przechodzi do rury redukcji, gdzie adsorbowany jest pozostały tlen oraz następuje redukcja tlenków azotu NO_x do azotu, a SO_3 redukuje się do SO_2. Następnie gaz nośny wraz z N_2, CO_2, SO_2 i H_2O przechodzi przez adsorbery SO_2, H_2O i CO_2 (odpowiedni układ zaworów 1, 2, 3 i 4). W gazie nośnym pozostaje tylko azot i ta mieszanina trafia do celki pomiarowej detektora termokonduktometrycznego (katarometru). Do celki porównawczej trafia czysty hel. Z powodu różnej pojemności cieplnej helu i w tym przypadku azotu następuje różnica przewodności elementów pomiarowych celek. Następnie, po podgrzaniu adsorbera SO_2 i odpowiednim ustawieniu zaworów, wraz z gazem nośnym do celki pomiarowej trafia ditlenek siarki, po czym kolejno po desorpcji para wodna i CO_2. Analizator przelicza uzyskane pomiary na procentowy udział masowy pierwiastków w próbce o masie (1,2 – 1,6 mg, z dokładnością do 0,001 mg) podanej przy wprowadzeniu próbki do aparatu.

Każda próbka analizowana jest co najmniej dwukrotnie, dopuszczalna jest różnica do 0,3 % zawartości. W przypadku większej różnicy oznaczenie należy powtórzyć.

Uzyskana zawartość procentowa pierwiastków (zawartość tlenu znajduje się jako uzupełnienie do 100%) pozwala na wyznaczenie wzoru empirycznego (elementarnego) badanego związku i stanowi podstawę do identyfikacji substancji. Ustalenie wzoru rzeczywistego wymaga znajomości masy 1 mola substancji.

LITERATURA

1. Binkowski J.: *Automatyczne oznaczanie węgla, wodoru i azotu w związkach organicznych*, Chem. Anal., *Warsaw*, **29**, 3 (1984),

2. Głuch I. (praca zbiorowa): *Chemia analityczna*, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2007.

Dla dwóch związków **A** i **B** otrzymano następujące zawartości procentowe pierwiastków (procenty masowe):

	%C	%H	%N	%S
A	29,74	5,82	11,56	26,46
B	29,99	5,03	11,66	26,69

W niezależnym eksperymencie metodą ebuliometryczną znaleziono masy 1 mola tych związków. Wynoszą one 121,2 $g \cdot mol^{-1}$ dla związku **A** i 240,3 $g \cdot mol^{-1}$ związku **B**. Wiadomo także, że dopełnieniem do 100% jest zawartość tlenu.

Polecenia:

a. Podaj wzór elementarny (empiryczny) obydwu związków.

b. Znajdź wzory sumaryczne tych związków.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B9

a. Znajdujemy zawartość procentową tlenu. Wynosi ona odpowiednio 26,42% dla związku **A** i 26,69% dla związku **B.**

Dzieląc zawartości procentowe pierwiastków przez ich masy atomowe otrzymujemy:

	*n*C	*n*H	*n*N	*n*O	*n*S
A	2,476	5,774	0,825	1,651	0,825
B	2,497	4,990	0,832	1,664	0,832

Dzieląc z kolei uzyskane wartości przez najmniejszą wartość w wierszu (zaokrąglając do liczb całkowitych) otrzymujemy :

	*n*C	*n*H	*n*N	*n*O	*n*S
A	3	7	1	2	1
B	3	6	1	2	1

Tak więc uzyskuje się empiryczne wzory: **A** – $C_3H_7NO_2S$ **B** - $C_3H_6NO_2S$

b. Obliczając masy molowe ze wzoru empirycznego otrzymujemy M_A=121,16 g·mol^{-1} i M_B=120,15 g·mol^{-1}. Porównując te wartości z masami 1 mola związku **A** i **B** można stwierdzić, że związek **A** ma wzór sumaryczny taki jak wzór elementarny, zaś wzór sumaryczny związku **B** to podwojenie jego wzoru elementarnego i wynosi $C_6H_{12}N_2O_4S_2$.